ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RAPPORT DE PROJET

Développement Web

Titre du projet :

CinéSphère

Réalisé par :

Bouhamla Oussama

Groupe :

2AP / G1 / G11

Professeur :

Mme MOUSSAMMI Nouhaila

Établissement :

EMSI Casablanca

Année universitaire : 2025-2026

Remerciements

Nous tenons à remercier **Madame MOUSSAMMI Nouhaila** pour son encadrement de qualité, sa disponibilité et ses conseils avisés tout au long de la réalisation de ce projet.
Son accompagnement rigoureux et bienveillant nous a permis d'approfondir notre réflexion et de mener à bien ce travail dans les meilleures conditions. Nous lui exprimons toute notre reconnaissance pour sa confiance et son soutien constant.

Sommaire :

Titre de la section	N° de page
Introduction	**4**
Présentation du projet	**5**
Objectifs du projet	**6**
Analyse fonctionnelle	**8**
Architecture du site	**9**
Organisation du code	**11**
Description des scripts	**13**
Tests de validation	**15**
Difficultés rencontrées	**22**
Conclusion et améliorations	**25**
Annexes	**27**

1. Introduction

Dans le cadre de notre formation en deuxième année de cycle préparatoire à l'**EMSI**, le module de **Programmation Web** nous invite à concevoir une application interactive mettant en pratique les standards actuels du développement Front-end. Notre projet, intitulé **CinéSphère**, s'inscrit dans cette démarche à travers la création d'une plateforme dédiée à l'univers cinématographique.

Le choix de ce sujet est particulièrement **réaliste et utile** dans le contexte numérique actuel, où la consommation de **contenus multimédias** occupe une place centrale. Développer une interface capable de présenter un catalogue de films de manière organisée, tout en gérant des fonctionnalités critiques comme l'authentification des utilisateurs et la réservation de billets, permet de simuler les défis réels rencontrés par les plateformes de streaming ou les complexes de cinéma modernes.

Contrairement à un logiciel système classique, la **structure** de ce projet repose sur une architecture Web **tripartite** assurant une séparation stricte des responsabilités :

- ➢ **HTML5** définit la structure sémantique et l'organisation des données de chaque page.
- ➢ **CSS3** gère la couche de présentation, assurant une esthétique cohérente et une adaptabilité complète (Responsive Design) sur tous les types d'écrans.
- ➢ **JavaScript** constitue le moteur logique du site, gérant le dynamisme des interfaces, la validation des formulaires et le traitement des données utilisateur côté client.

2. Présentation du projet

CinéSphère est une application Web interactive conçue pour offrir aux cinéphiles une interface moderne de consultation et de réservation de séances de cinéma. Le scénario repose sur un complexe cinématographique virtuel permettant aux utilisateurs de parcourir les affiches de la semaine, de consulter les détails des films (bandes-annonces, synopsis) et d'effectuer des simulations de réservations.

Les entités manipulées au sein de l'application incluent les films (titres, genres, affiches), les utilisateurs (données d'authentification) et les tickets de réservation (calcul de prix, choix de la séance).

Tableau récapitulatif :

Élément	Détails
Titre du projet	**CinéSphère**
Domaine/scénario	**Cinéma/plateforme de réservation en ligne**
Entité principale	**Films et réservations**
Structure utilisée	**Arborescence modulaire (HTML5 / CSS3 / JavaScript)**

3. Objectifs du projet

L’objectif principal de ce projet est de concevoir une interface web dynamique et ergonomique permettant de simuler l'expérience d'un utilisateur au sein d'un complexe cinématographique. Il s'agit de mettre en œuvre une architecture front-end robuste où chaque interaction utilisateur déclenche une réponse logique et visuelle adaptée.

Tableau des objectifs spécifiques :

Objectif	Description
Authentification sécurisée	**Permettre à l'utilisateur de se connecter avec une vérification en temps réel des identifiants via JavaScript.**
Affichage dynamique	**Présenter les films de manière organisée (titre, affiche, description) en utilisant des structures HTML sémantiques et un design CSS soigné.**
Sélection de séances	**Offrir la possibilité de choisir un film spécifique et de simuler la sélection d'une date ou d'un horaire de projection.**

Gestion de panier / Réservation	**Implémenter un module de calcul automatique des tarifs en fonction du nombre de places choisies et du type de ticket.**
Ergonomie et Responsive	**Assurer que l'application soit parfaitement consultable et fonctionnelle aussi bien sur ordinateur que sur smartphone (Media Queries).**

4. Analyse fonctionnelle

Le site est conçu autour d'une architecture orientée utilisateur où chaque page répond à un besoin spécifique (navigation, authentification ou réservation). Le menu principal, présent sur toutes les pages, sert de fil conducteur pour une navigation fluide.

Tableau des fonctionnalités :

Fonctionnalité	Entrée	Résultat
Authentification (Login)	Email et Mot de passe utilisateur.	Redirection vers l'accueil ou affichage d'un message d'erreur dynamique.
Consultation (Catalogue)	Clic sur une affiche de film ou le bouton "Consulter".	Affichage des détails du film (synopsis, bande-annonce) dans une nouvelle section.
Réservation (Booking)	Nombre de places, type de séance (2D/3D), et catégorie de tarif	Calcul automatique et affichage du montant total à payer en MAD.
Contact / Feedback	Nom, email et message via le formulaire de contact.	Confirmation d'envoi visuelle et réinitialisation du formulaire.

5. Architecture du site

L'architecture de **CinéSphère** repose sur une séparation claire entre le fond (structure), la forme (design) et le comportement (logique). Cette organisation garantit une maintenance facile et une clarté du code conforme aux standards du développement Web.

5.1 Arborescence du Projet

Le projet est structuré de manière modulaire afin d'isoler les différentes ressources :

- ➢ **Racine (/)** : Contient les pages HTML principales (index.html, login.html, booking.html,planning.html,about.html,signup.html).
- ➢ **Dossier /css** : Regroupe les feuilles de style pour le design global et le responsive.
- ➢ **Dossier /js** : Contient les scripts de validation de formulaires et de calcul de prix (booking.js, pulse.js,login.js,signup.js).
- ➢ **Dossier /images** : Stocke les affiches des films et les éléments graphiques (logo, icônes).

5.2 Structure d'une Page Type (DOM)

Chaque page suit une hiérarchie sémantique HTML5 précise :

- ➢ **Header** : Contient le logo et le menu de navigation responsive.
- ➢ **Main** : Zone dynamique où s'affiche le contenu principal (formulaire, catalogue ou détails du film).
- ➢ **Footer** : Informations de contact et mentions légales.

5.3 Flux de Données

Le flux d'interaction suit le schéma suivant :

- ➢ **Déclencheur** : L'utilisateur remplit un champ ou clique sur un bouton.
- ➢ **Traitement** : Le script JavaScript intercepte l'événement, vérifie les données et effectue les calculs nécessaires.
- ➢ **Rendu** : Le DOM est mis à jour dynamiquement pour afficher le résultat (montant total, message de succès, etc.).

6. Organisation du code

Le projet **CinéSphère** est organisé de manière modulaire. Chaque fichier possède un rôle précis, facilitant ainsi le débogage et l'évolution du site.

Tableau de répartition des fichiers :

Partie du programme	Fichier(s)	Rôle et Responsabilité
Structure (HTML)	index.html, login.html, booking.html	Définit l'ossature sémantique des pages et les formulaires de saisie.
Design (CSS)	styles.css (et fichiers spécifiques	Gère l'identité visuelle, les animations et l'adaptabilité mobile (Responsive).
Logique de Connexion	login.js	Intercepte la soumission du formulaire, vérifie les identifiants et gère les redirections.

Logique de Réservation	booking.js	Récupère les choix de l'utilisateur, calcule le montant total et met à jour l'affichage.
Effets Visuels	pulse.js	Gère les interactions visuelles dynamiques pour améliorer l'expérience utilisateur.

7. Description des scripts

Le dynamisme du site repose sur plusieurs scripts JavaScript chargés de transformer une interface statique en une application interactive et intelligente.

➢ Logique d'authentification et de navigation

Le fichier login.js constitue le premier point d'interaction logique du site. Il contient la fonction verifierConnexion(event) qui intercepte la soumission du formulaire pour valider les identifiants saisis par l'utilisateur. En utilisant event.preventDefault(), le script bloque le rechargement de la page, permettant une vérification instantanée côté client. Si les informations correspondent aux données prédéfinies, le script gère la redirection vers la page d'accueil tout en affichant des messages de succès ou d'erreur dynamiques via le DOM.

➢ Gestion de la réservation et calculs dynamiques

Le cœur fonctionnel du tunnel d'achat repose sur le script booking.js. Ce dernier intègre la fonction calculerTotal(), déclenchée à chaque modification du formulaire de réservation. Elle récupère en temps réel le nombre de places et les options de tarification (catégorie de ticket, séance 2D ou 3D) pour mettre à jour le montant total affiché en MAD. Parallèlement, une fonction de validation vérifie l'exhaustivité des champs obligatoires (date, heure) avant d'autoriser la confirmation de la transaction, garantissant ainsi l'intégrité des données transmises.

➢**Enrichissement de l'expérience utilisateur**

Enfin, le script pulse.js est dédié à la couche d'interaction visuelle. À travers la fonction initAnimations(), il gère des micro-interactions telles que les effets de pulsation sur les boutons stratégiques. Ce script améliore l'ergonomie globale en guidant le regard de l'utilisateur vers les actions prioritaires, renforçant l'aspect moderne et professionnel de l'interface **CinéSphère**.

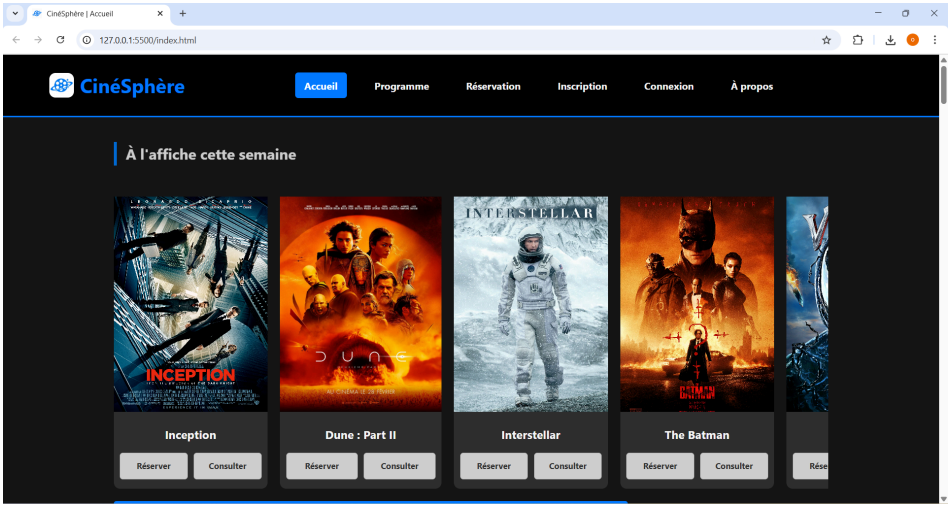
Cette organisation permet de séparer la logique métier (calculs et validations) de la logique de présentation (animations), respectant ainsi les bonnes pratiques de développement web.

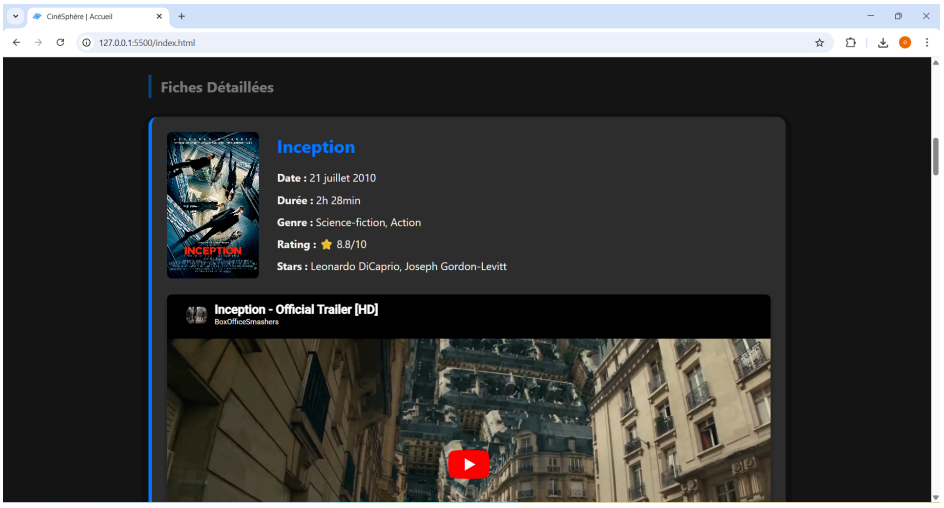
8. Tests de validation

Cette section présente les résultats tangibles de notre développement. Chaque capture d'écran illustre une fonctionnalité clé et témoigne du soin apporté à l'interface utilisateur (UI) et à l'expérience utilisateur (UX).

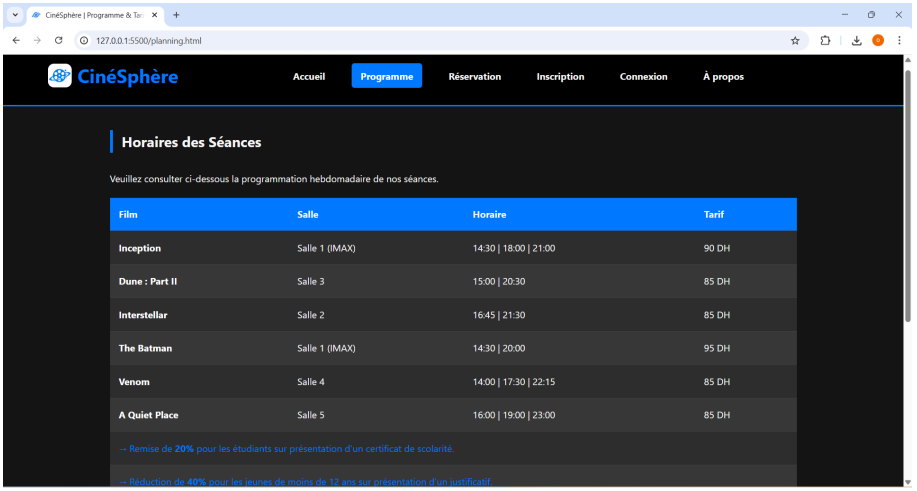
➢ Présentation de la plateforme et Navigation

captures : page d'accueil

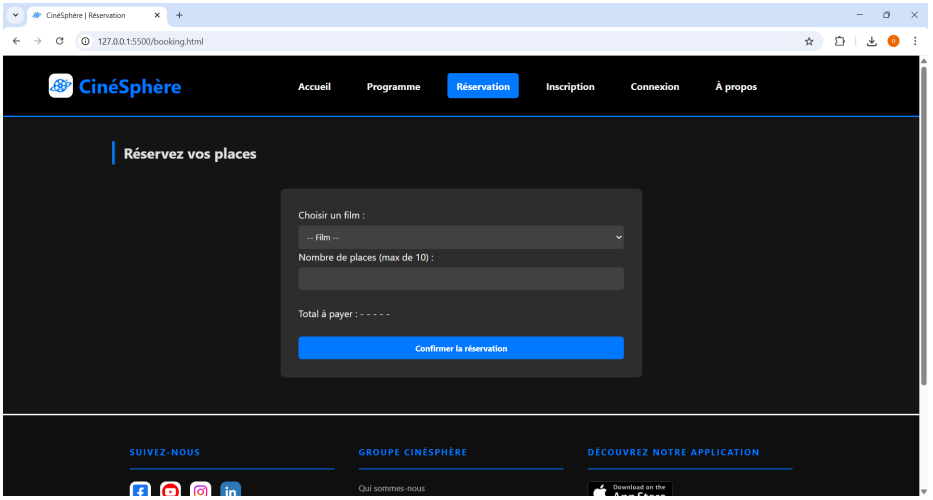




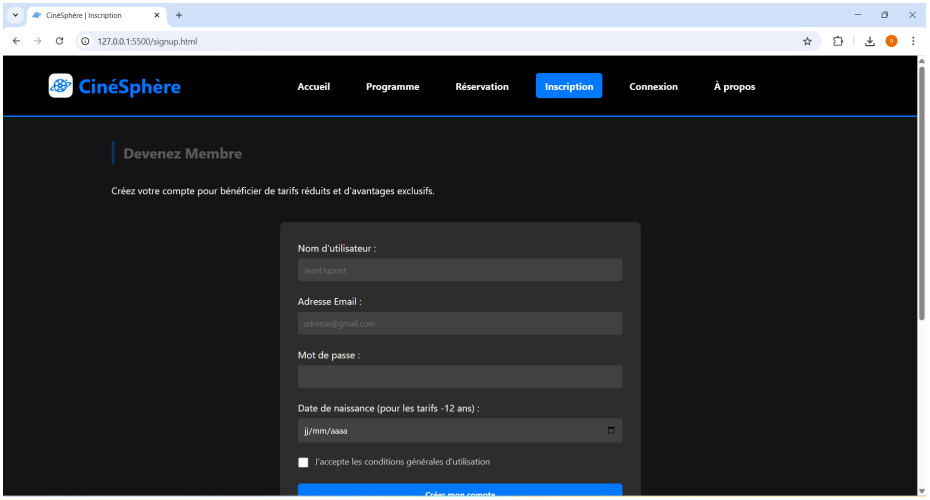
capture : page programme



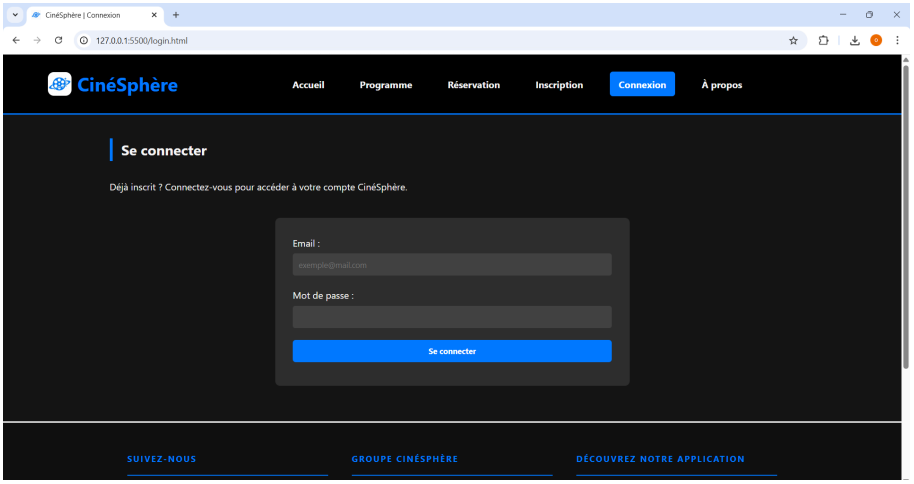
capture : page réservation



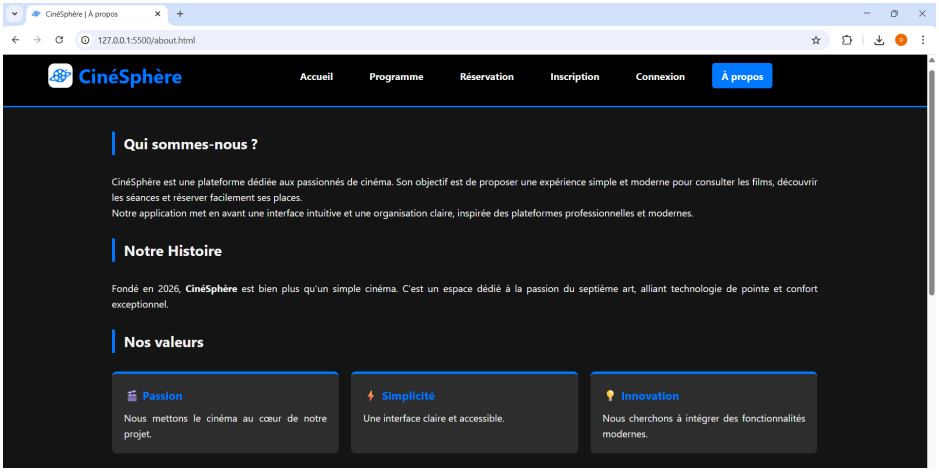
capture : page inscription



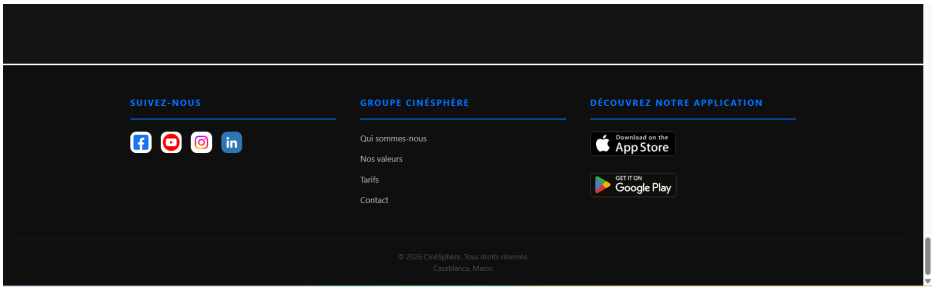
capture : page connexion



capture : page à propos

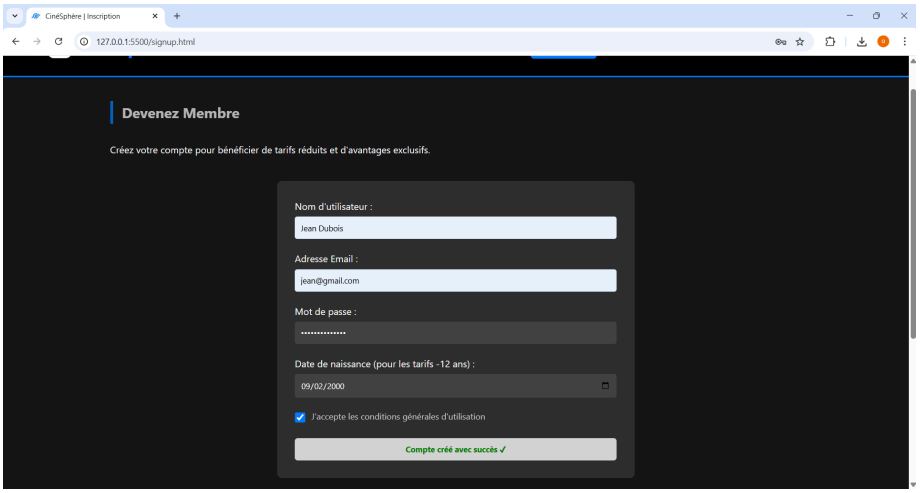


capture : pied des pages



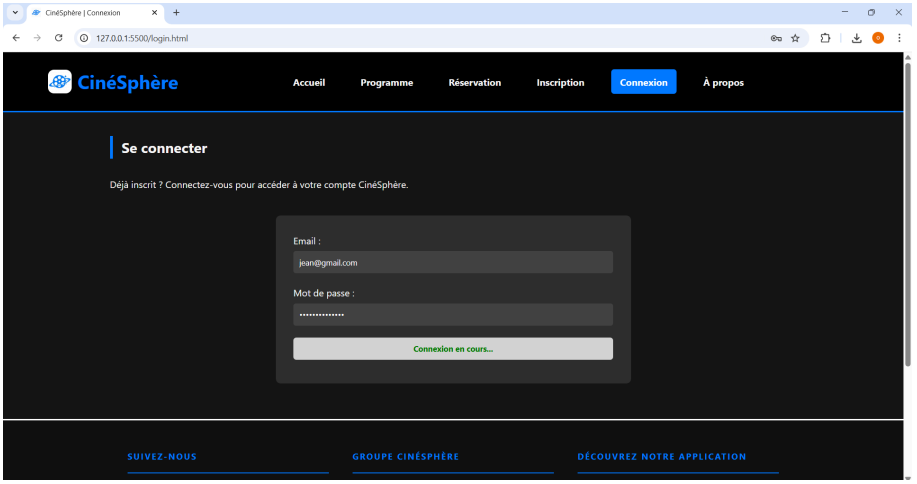
➢ Gestion de l'authentification

capture : validation dynamique de la création de compte

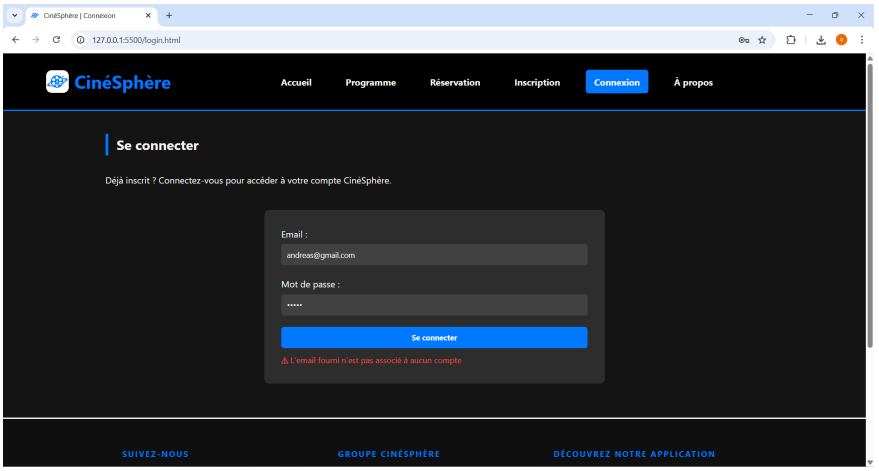


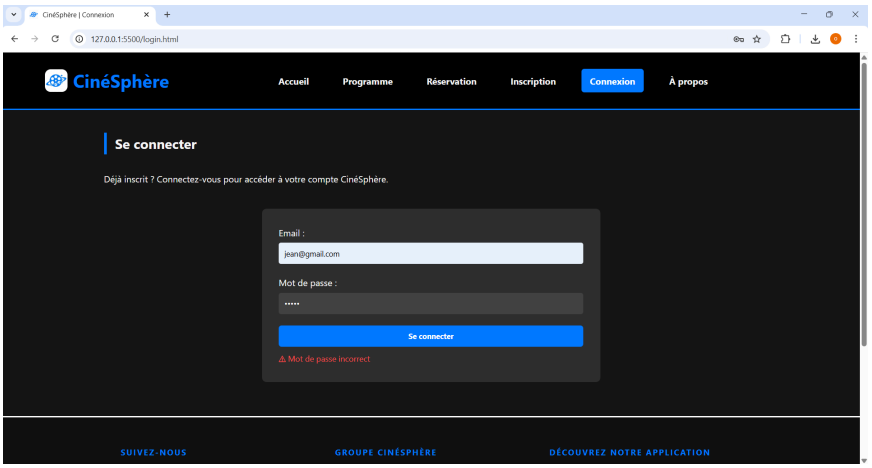
➢ **Une fois le formulaire rempli, un script JavaScript valide les données et affiche un message de confirmation "Compte créé avec succès" directement sur le bouton, sans recharger la page.**

capture : authentification réussie



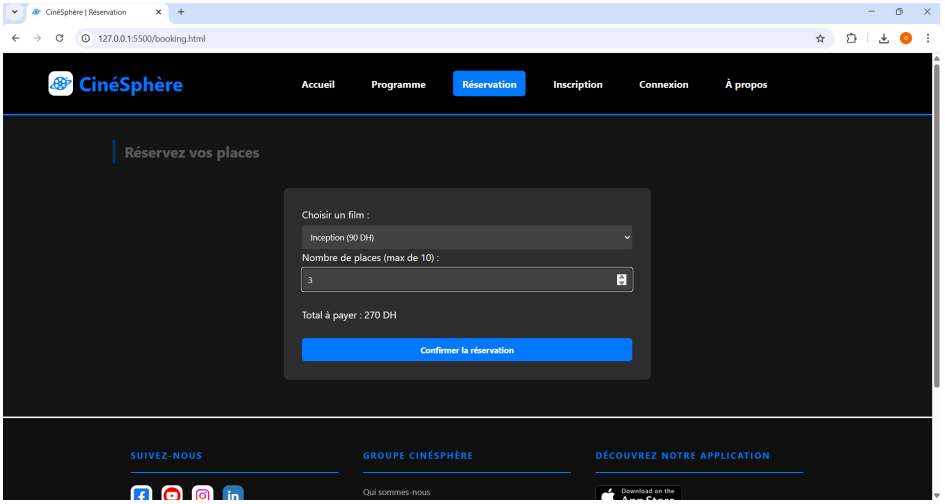
captures : authentification échouée

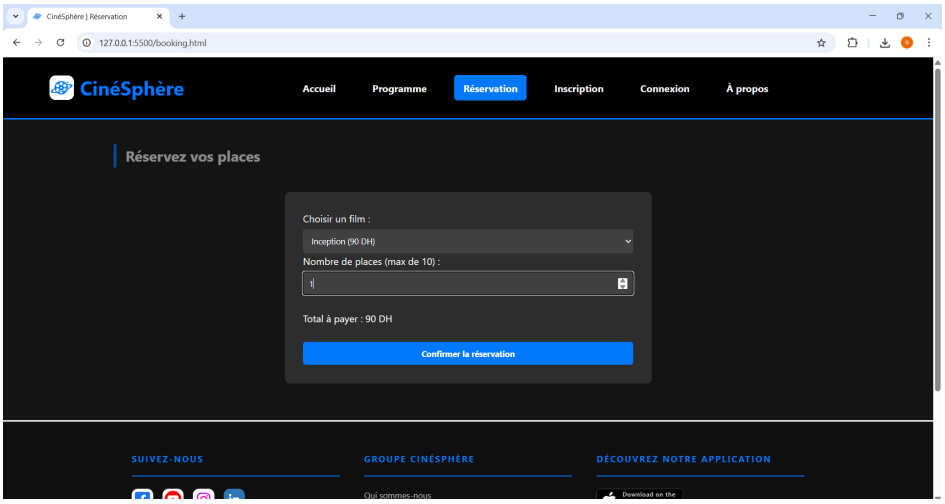




➢ Gestion dynamique des réservations

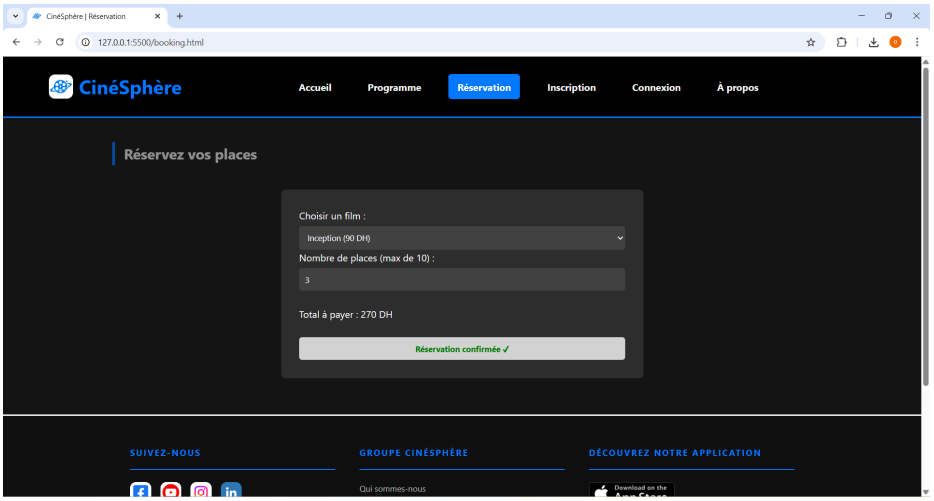
captures : calcul dynamique du montant total





➢ ***Dès que le nombre de places est saisi, le script booking.js calcule instantanément le total en MAD en fonction du tarif du film sélectionné, assurant une transparence immédiate pour l'utilisateur.***

capture : réservation confirmée



9. Difficultés rencontrées

Le développement de **CinéSphère** a présenté plusieurs défis techniques, principalement liés à l'interaction entre les scripts et la structure des fichiers. Voici les principales problématiques rencontrées et la démarche adoptée pour les résoudre :

Gestion des chemins de fichiers et erreurs de liaison

- **Difficultés :** Lors de la phase de test, certaines fonctionnalités JavaScript ne s'exécutaient pas, et le navigateur affichait des erreurs de type "404 Not Found" pour les scripts.
- **Analyse :** L'erreur provenait d'une confusion dans le nommage des fichiers ; le script de réservation était appelé reservation.js dans le code HTML alors que le fichier réel s'appelait booking.js.
- **Résolution :** Nous avons harmonisé les noms de fichiers et vérifié les chemins relatifs (utilisation de ./js/booking.js) pour garantir que chaque page appelle les ressources appropriées.

Calcul dynamique des tarifs en temps réel

- ➢ **Difficulté :** Le montant total à payer ne se mettait pas à jour automatiquement lorsque l'utilisateur modifiait le nombre de places sans recharger la page.
- ➢ **Analyse :** Le script utilisait initialement une fonction simple qui ne surveillait pas les changements d'état des champs de saisie.
- ➢ **Résolution :** L'implémentation d'un écouteur d'événements (addEventListener('input', ...)) a permis de déclencher la fonction de calcul à chaque fois qu'une valeur change, offrant ainsi une réponse instantanée à l'utilisateur.

Adaptabilité de l'interface (Responsive Design)

- ➢ **Difficulté :** Sur les petits écrans (smartphones), les tableaux de tarifs et les formulaires de connexion dépassaient de la zone d'affichage, rendant la navigation impossible.
- ➢ **Analyse :** L'utilisation de dimensions fixes en pixels (px) empêchait le contenu de se redimensionner.
- ➢ **Résolution :** Nous avons utilisé des unités relatives (%, vh, vw) et intégré des **Media Queries** en CSS pour réorganiser les éléments (passage d'une disposition en ligne à une disposition en colonne) sur les écrans inférieurs à 768px.

Erreurs de console

- **Difficulté :** Bien que le site fonctionne, la console du navigateur affichait des messages d'erreur de type Uncaught TypeError: Cannot read properties of null sur certaines pages.
- **Analyse :** Ces erreurs étaient causées par l'appel d'un script global (comme booking.js) sur une page qui ne contenait pas les éléments HTML correspondants (par exemple la page "À propos"). Le script cherchait à manipuler des identifiants (ID) inexistants sur la page actuelle.
- **Résolution :** Pour garantir une console "propre" et éviter des calculs inutiles pour le processeur, nous avons **fragmenté nos scripts**. Au lieu d'un seul fichier massif, nous avons séparé la logique par fonctionnalité et lié uniquement le fichier nécessaire à chaque page HTML. Par exemple, login.js n'est désormais appelé que dans login.html.

Lisibilité et maintenance du code CSS

- **Difficultés :** Au fur et à mesure que le fichier styles.css s'est enrichi de nouvelles règles pour le responsive et les animations, il est devenu difficile de s'y retrouver.
- **Analyse :** L'absence de structure visuelle dans la feuille de style rendait le débogage complexe et augmentait le risque d'erreurs en modifiant la mauvaise ligne.
- **Résolution :** Nous avons instauré une **organisation par blocs commentés**. Cette pratique de documentation interne a non seulement facilité les modifications de design, mais garantit également que le code pourra être repris et compris par un autre développeur.

10. Conclusion et améliorations

Pour conclure, la réalisation du projet **CinéSphère** a permis de concevoir une plateforme web complète, allant de la présentation d'un catalogue de films à la simulation d'un système de réservation de places. Ce travail a été l'occasion de mettre en pratique les standards du développement web moderne en créant une interface qui allie esthétique et logique fonctionnelle.

Ce qui a été réalisé

Nous avons développé une application web multi-pages (Accueil, Inscription, Connexion, Réservation, À propos) structurée en HTML5 sémantique et stylisée avec un design sombre et moderne en CSS. L'interactivité a été au cœur du projet avec l'intégration de scripts JavaScript gérant l'authentification côté client, le calcul dynamique des tarifs en MAD et des animations fluides pour l'utilisateur.

Acquis et apprentissages

Ce projet a été particulièrement formateur sur plusieurs plans :

- ➢ **Maîtrise du DOM** : Compréhension de la manipulation dynamique des éléments HTML via JavaScript pour offrir une expérience sans rechargement de page.
- ➢ **Rigueur technique** : Apprentissage de l'importance de l'organisation des fichiers et de la propreté du code (commentaires, modularité) pour faciliter la maintenance.

➢ **Design Responsive** : Mise en œuvre de stratégies d'adaptation pour garantir que le site soit parfaitement utilisable sur tous les supports (mobiles, tablettes, PC).

Améliorations possibles

Bien que fonctionnelle, cette version de **CinéSphère** constitue une base qui pourrait être enrichie par les évolutions suivantes :

➢ **Connexion à une base de données** : Utilisation de PHP et MySQL pour permettre une réelle persistance des données (enregistrement effectif des utilisateurs et des réservations).
➢ **Espace Utilisateur** : Création d'un tableau de bord permettant aux membres de consulter l'historique de leurs réservations passées.
➢ **Système de paiement réel** : Intégration d'une API de paiement sécurisée pour transformer la simulation de réservation en une plateforme e-commerce opérationnelle.
➢ **Plan de salle interactif** : Développement d'un module JavaScript plus complexe permettant à l'utilisateur de choisir précisément son siège dans la salle de cinéma.

11. Annexes

➢ Extraits du code source

• index.html :

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">

<head>

    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CinéSphère | Accueil</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
    <link rel="icon" type="image/jpg" href="images/logo.jpg">

</head>

<body id="top">

    <header>

        <h1 class="logo">
            <img src="images/logo.jpg" alt="Logo de CinéSphère">
            CinéSphère
        </h1>

        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html" class="active">Accueil</a></li>
                <li><a href="planning.html">Programme</a></li>
                <li><a href="booking.html">Réservation</a></li>
                <li><a href="signup.html">Inscription</a></li>
                <li><a href="login.html">Connexion</a></li>
                <li><a href="about.html">À propos</a></li>
            </ul>
        </nav>
```

```
    </header>

    <main>

        <section class="slider-container">

            <h2 class="effet-pulse">À l'affiche cette semaine</h2>

            <div class="movie-slider">

                <article class="movie-card">

                    <img src="images/film1.jpg" alt="Inception">
                    <h3>Inception</h3>

                    <div class="card-buttons">
                        <a href="booking.html" class="btn">Réserver</a>
                        <a href="#details-inception"
class="btn-info">Consulter</a>
                    </div>

                </article>

                <article class="movie-card">

                    <img src="images/film2.jpg" alt="Dune">
                    <h3>Dune : Part II</h3>

                    <div class="card-buttons">
                        <a href="booking.html" class="btn">Réserver</a>
                        <a href="#details-dune" class="btn-info">Consulter</a>
                    </div>

                </article>

                <article class="movie-card">

                    <img src="images/film3.jpg" alt="Interstellar">
                    <h3>Interstellar</h3>

                    <div class="card-buttons">
```

```
                        <a href="booking.html" class="btn">Réserver</a>
                        <a href="#details-interstellar"
class="btn-info">Consulter</a>
                    </div>

                </article>

                <article class="movie-card">

                    <img src="images/film4.jpg" alt="The Batman">
                    <h3>The Batman</h3>

                    <div class="card-buttons">
                        <a href="booking.html" class="btn">Réserver</a>
                        <a href="#details-batman"
class="btn-info">Consulter</a>
                    </div>

                </article>

                <article class="movie-card">

                    <img src="images/film5.jpg" alt="Venom">
                    <h3>Venom</h3>

                    <div class="card-buttons">
                        <a href="booking.html" class="btn">Réserver</a>
                        <a href="#details-venom"
class="btn-info">Consulter</a>
                    </div>

                </article>

                <article class="movie-card">

                    <img src="images/film6.jpg" alt="A Quiet Place">
                    <h3>A Quiet Place</h3>

                    <div class="card-buttons">
                        <a href="booking.html" class="btn">Réserver</a>
                        <a href="#details-quiet"
class="btn-info">Consulter</a>
```

```
                </div>

            </article>

        </div>
    </section>


    <section class="upcoming-movies">

        <h2 class="effet-pulse">Prochainement à CinéSphère</h2>

        <div class="movie-slider">

            <article class="movie-card">
                <img src="images/film7.jpg" alt="I Am Legend">
                <h3>I Am Legend</h3>
            </article>

            <article class="movie-card">
                <img src="images/film8.jpg" alt="Night at the Museum">
                <h3>Night at the Museum</h3>
            </article>

            <article class="movie-card">
                <img src="images/film9.jpg" alt="The Lord of the Rings">
                <h3>The Lord of the Rings</h3>
            </article>

            <article class="movie-card">
                <img src="images/film10.png" alt="Kung Fu Panda 3">
                <h3>Kung Fu Panda 3</h3>
            </article>

            <article class="movie-card">
                <img src="images/film11.jpg" alt="Split">
                <h3>Split</h3>
            </article>

            <article class="movie-card">
                <img src="images/film12.png" alt="Whiplash">
                <h3>Whiplash</h3>
```

```
                </article>

            </div>
        </section>

        <section class="movie-details-section">

            <h2 class="effet-pulse">Fiches Détaillées</h2>

            <div id="details-inception" class="movie-detail-card">

                <div class="detail-header">
                    <div class="detail-img">
                        <img src="images/film1.jpg" alt="Inception">
                    </div>
                    <div class="detail-info">
                        <h3>Inception</h3>
                        <ul>
                            <li><strong>Date :</strong> 21 juillet 2010</li>
                            <li><strong>Durée :</strong> 2h 28min</li>
                            <li><strong>Genre :</strong> Science-fiction,
Action</li>
                            <li><strong>Rating :</strong> ⭐ 8.8/10</li>
                            <li><strong>Stars :</strong> Leonardo DiCaprio,
Joseph Gordon-Levitt</li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>


                <div class="detail-trailer">
                <iframe src="https://www.youtube.com/embed/8hP9D6kZseM"
title="YouTube video player" allowfullscreen></iframe>
                </div>

                <div class="detail-description">
                    <p>Dom Cobb est un voleur expérimenté dans l'art de
s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu pendant qu'il rêve.
Cette compétence rare fait de lui un fugitif traqué, mais une dernière mission
pourrait lui rendre sa vie d'avant.</p>
                    <a href="#top" class="back-link">↑ Retour à la liste</a>
                </div>
```

```
            </div>

            <div id="details-dune" class="movie-detail-card">

                <div class="detail-header">
                    <div class="detail-img">
                        <img src="images/film2.jpg" alt="Dune 2">
                    </div>
                    <div class="detail-info">
                        <h3>Dune : Part II</h3>
                        <ul>
                            <li><strong>Date :</strong> 28 février 2024</li>
                            <li><strong>Durée :</strong> 2h 46min</li>
                            <li><strong>Genre :</strong> SF, Aventure</li>
                            <li><strong>Rating :</strong> ⭐ 8.9/10</li>
                            <li><strong>Stars :</strong> Timothée Chalamet,
Zendaya</li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>


                <div class="detail-trailer">
                <iframe src="https://www.youtube.com/embed/_YUzQa_1RCE"
title="YouTube video player" allowfullscreen></iframe>
                </div>

                <div class="detail-description">
                    <p>Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener
la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres
prémonitions, il doit choisir entre l'amour de sa vie et le destin de
l'univers.</p>
                    <a href="#top" class="back-link">↑ Retour à la liste</a>
                </div>

            </div>

            <div id="details-interstellar" class="movie-detail-card">

                <div class="detail-header">
                    <div class="detail-img">
```

```
                    <img src="images/film3.jpg" alt="Interstellar">
                </div>
                <div class="detail-info">
                    <h3>Interstellar</h3>
                    <ul>
                        <li><strong>Date :</strong> 5 novembre 2014</li>
                        <li><strong>Durée :</strong> 2h 49min</li>
                        <li><strong>Genre :</strong> Science-fiction,
Drame</li>
                        <li><strong>Rating :</strong> ⭐ 8.7/10</li>
                        <li><strong>Stars :</strong> Matthew McConaughey,
Anne Hathaway</li>
                    </ul>
                </div>
            </div>

            <div class="detail-trailer">
            <iframe src="https://www.youtube.com/embed/zSWdZVtXT7E"
title="YouTube video player" allowfullscreen></iframe>
            </div>

            <div class="detail-description">
                <p>Alors que la Terre se meurt, une équipe d'astronautes
franchit un trou de ver apparu près de Saturne et conduisant à une autre
galaxie, afin d'explorer un nouveau système stellaire dans l'espoir de trouver
une planète habitable et sauver l'humanité.</p>
                <a href="#top" class="back-link">↑ Retour à la liste</a>
            </div>
        </div>

        <div id="details-batman" class="movie-detail-card">
            <div class="detail-header">
                <div class="detail-img">
                    <img src="images/film4.jpg" alt="The Batman">
                </div>
                <div class="detail-info">
                    <h3>The Batman</h3>
                    <ul>
                        <li><strong>Date :</strong> 2 mars 2022</li>
                        <li><strong>Durée :</strong> 2h 56min</li>
                        <li><strong>Genre :</strong> Policier, Drame</li>
                        <li><strong>Rating :</strong> ⭐ 7.8/10</li>
```

```
                        <li><strong>Stars :</strong> Robert Pattinson, Zoë
Kravitz</li>
                    </ul>
                </div>
            </div>

            <div class="detail-trailer">
            <iframe src="https://www.youtube.com/embed/NLOp_6uPccQ"
title="YouTube video player" allowfullscreen></iframe>
            </div>


            <div class="detail-description">
                <p>Deux ans à arpenter les rues de Gotham sous le masque
de Batman ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de la ville pour traquer
un tueur sadique qui s'en prend à l'élite de la cité.</p>
                <a href="#top" class="back-link">↑ Retour à la liste</a>
            </div>

        </div>

        <div id="details-venom" class="movie-detail-card">
            <div class="detail-header">
                <div class="detail-img">
                    <img src="images/film5.jpg" alt="Venom">
                </div>
                <div class="detail-info">
                    <h3>Venom</h3>
                    <ul>
                        <li><strong>Date :</strong> 10 octobre 2018</li>
                        <li><strong>Durée :</strong> 1h 52min</li>
                        <li><strong>Genre :</strong> Action,
Fantastique</li>
                        <li><strong>Rating :</strong> ⭐ 6.6/10</li>
                        <li><strong>Stars :</strong> Tom Hardy, Michelle
Williams</li>
                    </ul>
                </div>
            </div>

            <div class="detail-trailer">
```

```
                    <iframe src="https://www.youtube.com/embed/u9Mv98Gr5pY"
title="YouTube video player" allowfullscreen></iframe>
                </div>


                <div class="detail-description">
                    <p>Le journaliste Eddie Brock tente de démasquer un
scientifique célèbre mais se retrouve lié à un symbiote extraterrestre aux
pouvoirs surprenants, devenant ainsi le redoutable Venom.</p>
                    <a href="#top" class="back-link">↑ Retour à la liste</a>
                </div>

            </div>

            <div id="details-quiet" class="movie-detail-card">
                <div class="detail-header">
                    <div class="detail-img">
                        <img src="images/film6.jpg" alt="A Quiet Place">
                    </div>
                    <div class="detail-info">
                        <h3>A Quiet Place</h3>
                        <ul>
                            <li><strong>Date :</strong> 20 juin 2018</li>
                            <li><strong>Durée :</strong> 1h 30min</li>
                            <li><strong>Genre :</strong> Horreur,
Thriller</li>
                            <li><strong>Rating :</strong> ⭐ 7.5/10</li>
                            <li><strong>Stars :</strong> Emily Blunt, John
Krasinski</li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>

                <div class="detail-trailer">
                <iframe src="https://www.youtube.com/embed/WR7cc5t7tv8"
title="YouTube video player" allowfullscreen></iframe>
                </div>

                <div class="detail-description">
                    <p>Dans un monde post-apocalyptique où des créatures
traquent au moindre bruit, une famille doit vivre dans le silence absolu pour
survivre.</p>
```

```
                    <a href="#top" class="back-link">↑ Retour à la liste</a>
                </div>
            </div>

        </section>

    </main>

    <footer class="site-footer">

        <div class="footer-container">

        <div class="footer-column">
                <h3>Suivez-nous</h3>
                <hr>
                <div class="social-icons">
                    <a href="https://www.facebook.com" target="_blank"
rel="noopener noreferrer"><img src="images/logo-face.png" alt="Facebook"></a>
                    <a href="https://www.youtube.com" target="_blank"
rel="noopener noreferrer"><img src="images/logo-you.png" alt="YouTube"></a>
                    <a href="https://www.instagram.com" target="_blank"
rel="noopener noreferrer"><img src="images/logo-insta.jpg"
alt="Instagram"></a>
                    <a href="https://www.linkedin.com" target="_blank"
rel="noopener noreferrer"><img src="images/logo-in.png" alt="LinkedIn"></a>
                </div>
            </div>

            <div class="footer-column">
                <h3>Groupe CinéSphère</h3>
                <hr>
                <ul>
                    <li><a href="about.html#qui-sommes-nous">Qui
sommes-nous</a></li>
                    <li><a href="about.html#nos-valeurs">Nos valeurs</a></li>
                    <li><a href="planning.html">Tarifs</a></li>
                    <li><a href="about.html#contact">Contact</a></li>
                </ul>
            </div>

            <div class="footer-column">
                <h3>Découvrez notre application</h3>
```

```
                <hr>
                <div class="app-badges">
                    <a href="https://www.apple.com/fr/app-store/"
class="badge-link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
                        <img src="images/app-logo.png" alt="App Store">
                    </a>
                    <a href="https://play.google.com/store/apps?hl=fr"
class="badge-link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
                        <img src="images/play-logo.png" alt="Google Play">
                    </a>
                </div>
            </div>

        </div>

        <div class="footer-bottom">
            <p>© 2026 CinéSphère. Tous droits réservés.</p>
            <p>Casablanca, Maroc</p>
        </div>

    </footer>

    <script src="js/pulse.js"></script>

</body>

</html>
```

• quelques fonctions javascript :

```
function calculerPrix()
{
    const selectFilm = document.getElementById('movie-select');
    const quantiteInput = document.getElementById('quantity');
    const affichage = document.getElementById('total-price');

    const prix = parseFloat(selectFilm.value);
    const quantite = parseInt(quantiteInput.value);

    // Vérification des données
    if (
        isNaN(prix) ||
        isNaN(quantite) ||
        quantite < 1 ||
        quantite > 10
    ) {
        affichage.textContent = "- - - - -";
        return;
    }

    const total = prix * quantite;
    affichage.textContent = `${total} DH`;
}



function validerReservation(event)
{
    event.preventDefault();

    const selectFilm = document.getElementById('movie-select');
    const quantite = document.getElementById('quantity').value;

    if (!selectFilm.value || !quantite) {
        alert("Veuillez remplir tous les champs.");
        return;
    }

    const btn = document.getElementById("btn-book");

    btn.disabled = true;
```

```
    btn.textContent = "Réservation confirmée ✔";
    setTimeout(() => {window.location.href = "index.html";}, 1250);

}


document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {

    const selectFilm = document.getElementById("movie-select");
    const quantiteInput = document.getElementById("quantity");
    const form = document.getElementById("booking-form");

    selectFilm.addEventListener("change", calculerPrix);
    quantiteInput.addEventListener("input", calculerPrix);

    form.addEventListener("submit", validerReservation);
});
```

```
function verifierFormulaire(event) {

    event.preventDefault();



    const form = document.getElementById("signup-form");

    const btn = document.getElementById("btn-submit");



    // Vérification HTML5 native

    if (form.checkValidity()) {



        btn.disabled = true;

        btn.textContent = "Compte créé avec succès ✔";



        setTimeout(() => {window.location.href = "index.html";}, 1250);
```

```
    }
    else
    {
        form.reportValidity(); // affiche les erreurs HTML5
    }
}



document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const form = document.getElementById("signup-form");

    form.addEventListener("submit", verifierFormulaire);
});
```

- **quelques styles css :**

```css
/* Active des scrolls fluides si on se déplace dans la même page */
html
{
    scroll-behavior: smooth;
}



/* Variables globales des couleurs du site CinéSphère */
:root
{
    --primary-color: #007bff;
    --bg-dark: #141414;
    --text-light: #f5f5f5;
    --card-bg: #2f2f2f;
}



/* Police globale */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
```

```
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}



/* Style général du corps de chaque page */
body
{
    background-color: var(--bg-dark);
    color: var(--text-light);
    line-height: 1.6;
}



/* Style de la barre de navigation */
header
{
    background-color: #000;
    padding: 1.5rem 5%;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    border-bottom: 3px solid var(--primary-color);
}
```

```css
/* Titre 'CinéSphère' */
header h1
{
    font-size: 2rem;
    color: var(--primary-color);
    margin: 0;
}

/* Occupe l'espace restant du header */
nav
{
    flex-grow: 1;
}


/* Liste des liens de navigation */
nav ul
{
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 30px;
```

```
    margin: 0;
    padding: 0;
}



/* Style des liens + Effet hover */
nav a
{
    text-decoration: none;
    color: var(--text-light);
    font-weight: bold;
    padding: 10px 15px;
    transition: 0.3s;
}

nav a:hover
{
    color: var(--primary-color);
}



/* Style page actif */
nav a.active
{
```

```
    color:white;
    background-color: var(--primary-color);
    border-radius: 5px;
}



/* Centrer le contenu principal */
main
{
    max-width: 1200px;
    margin: 40px auto;
    padding: 0 20px;
}



/* Style titre de section de la page */
h2
{
    margin-bottom: 30px;
    margin-top: 30px;
    border-left: 5px solid var(--primary-color);
    padding-left: 15px;
}
```

```css
/* Slider horizontal des films */
.movie-slider
{
    display: flex;
    overflow-x: auto;
    gap: 20px;
    padding: 20px 0;
    scroll-behavior: smooth;
}



/* Style scrollbar */
.movie-slider::-webkit-scrollbar
{
    height: 8px;
}

.movie-slider::-webkit-scrollbar-thumb
{
    background: var(--primary-color);
    border-radius: 10px;
}
```

```css
/* Carte des films*/
.movie-card
{
    min-width: 250px; /* Force chaque carte à garder cette largeur */
    flex: 0 0 auto;   /* Empêche les cartes de rétrécir */
    background-color: var(--card-bg);
    border-radius: 10px;
    transition: transform 0.3s;
}

.movie-card:hover
{
    transform: scale(1.05); /* Effet d'agrandissement au survol */
}



/* Image du film */
.movie-card img
{
    width: 100%;
    height: 350px;
    object-fit: cover;
}
```

```css
.movie-card h3, .movie-card p, .movie-card a
{
    padding: 15px;
}
```

```css
/* Style commun des boutons 'confirmer la réservation','créer mon compte' et 'se connecter' */
#btn-submit, #btn-book, #btn-login
{
    display: inline-block;
    background-color: var(--primary-color);
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    width: 100%;
    text-align: center;
}

#btn-submit:disabled, #btn-book:disabled , #btn-login:disabled
```

```
{
    background-color: lightgray;
    color: green;
    cursor: not-allowed;
}
.detail-header
{
    display: flex; /* Aligne Image et Info côte à côte */
    gap: 30px;
    margin-bottom: 20px;
}

.detail-img img
{
    width: 150px; /* Taille fixe pour l'image à gauche */
    height: 240px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 8px;
}

.detail-info h3
{
    font-size: 1.8rem;
    color: var(--primary-color);
```

```
    margin-bottom: 15px;
}

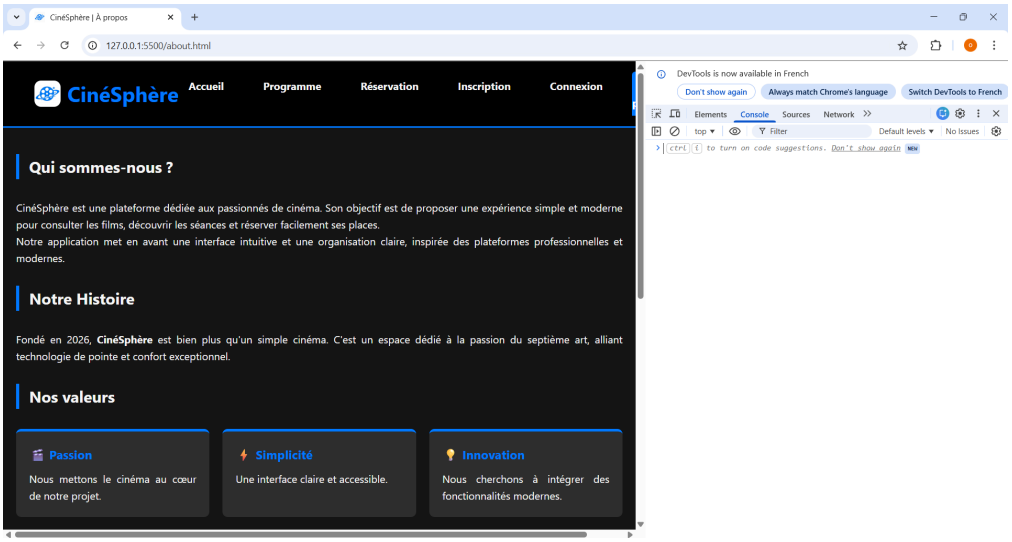
.detail-info ul
{
    list-style: none;
    padding: 0;
}

.detail-info li
{
    margin-bottom: 8px;
    font-size: 1.1rem;
}

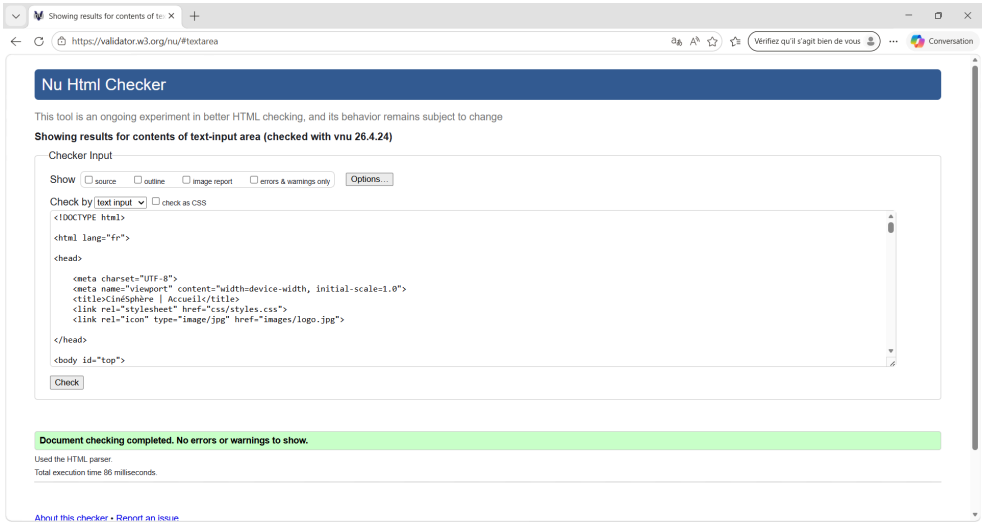
.detail-description
{
    border-top: 1px solid #444;
    padding-top: 15px;
    line-height: 1.6;
    color: #ccc;
    text-align: justify;
}
```

➢ Captures supplémentaires

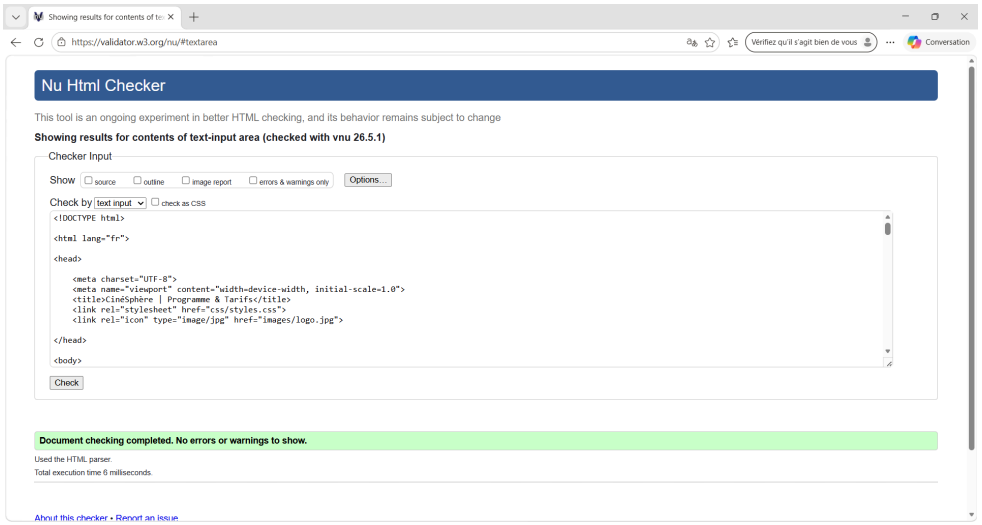
capture : console sans erreurs



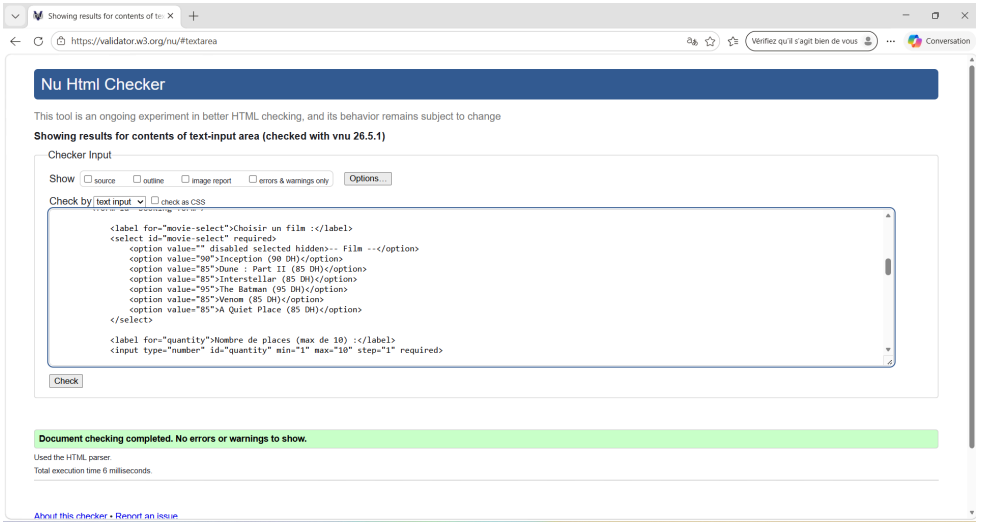
capture : Résultat de la validation W3C pour index.html



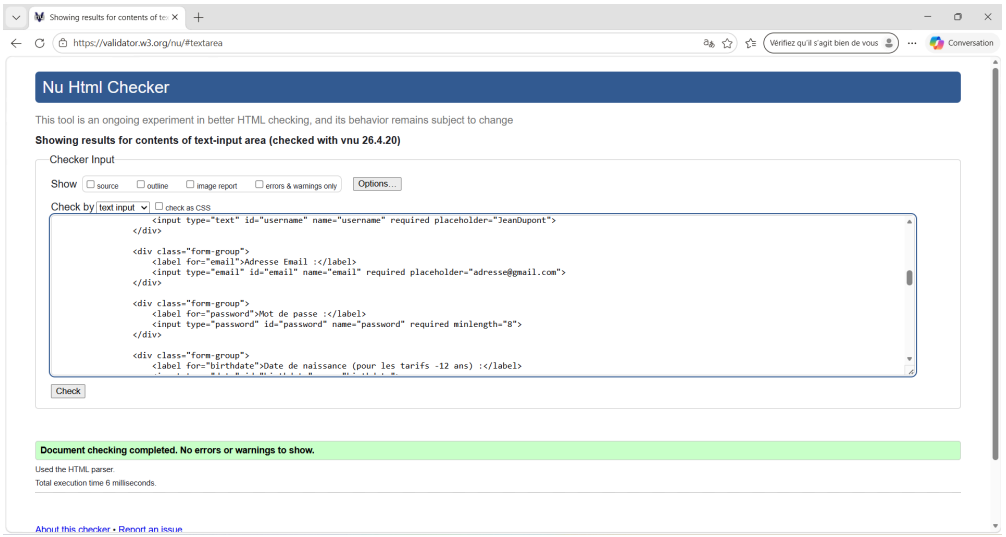
capture : Résultat de la validation W3C pour planning.html



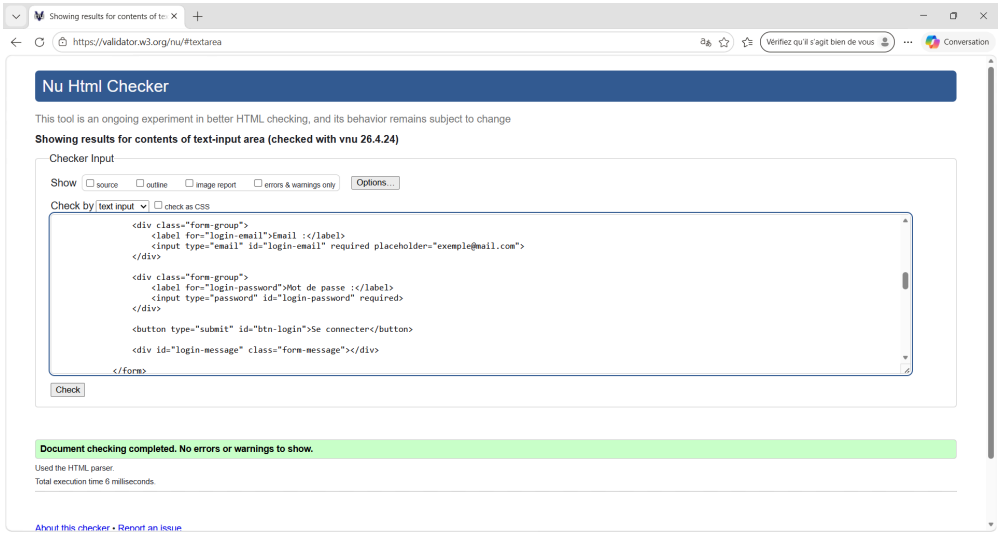
capture : Résultat de la validation W3C pour booking.html



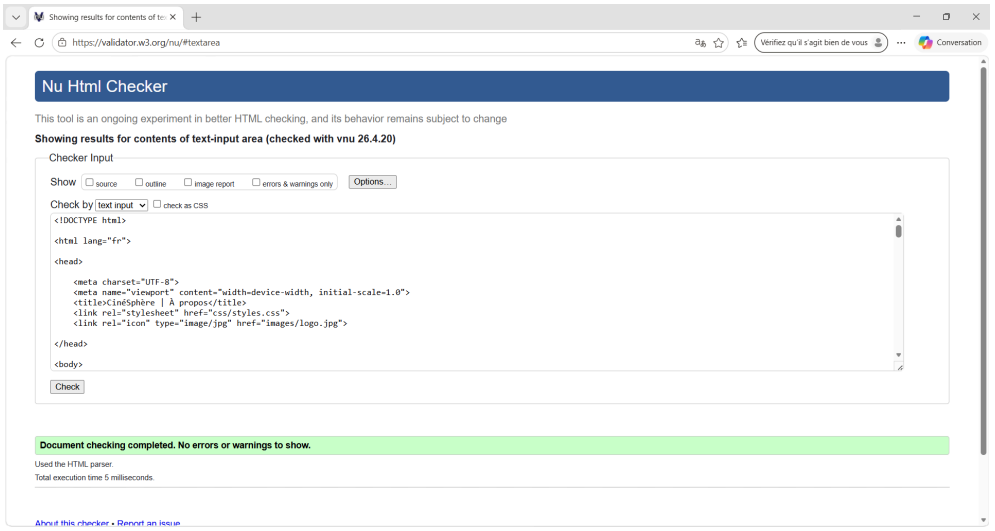
capture : Résultat de la validation W3C pour signup.html



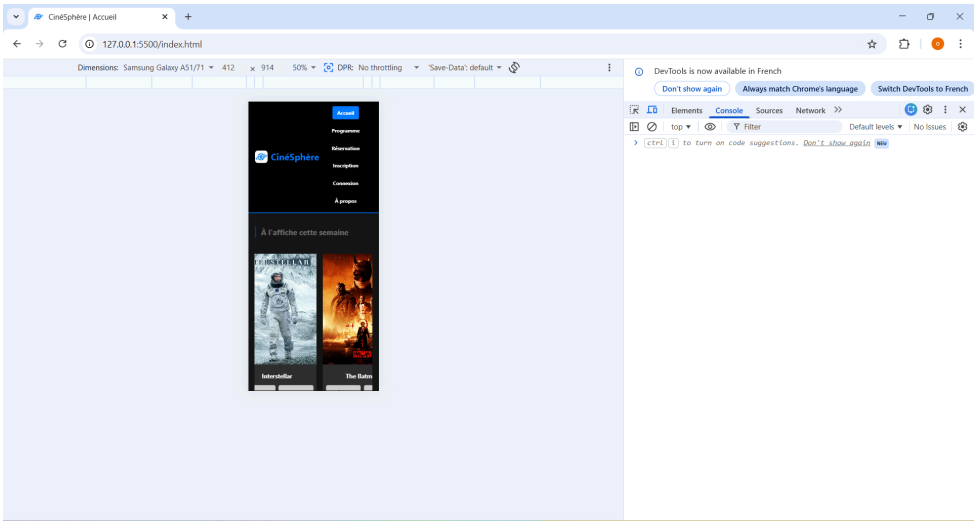
capture : Résultat de la validation W3C pour login.html



capture : Résultat de la validation W3C pour about.html



capture : Résultat du test de réactivité sur mobile



“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

— Steve Jobs